

Exercice 24

1) a) À l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_1^e \ln x \, dx$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' = [uv]_a^b - \int_a^b u' v$. Comme on ne connaît pas de primitive de $\ln$, on pose $u = \ln x$ et $v' = 1$: c'est le choix classique pour intégrer un logarithme.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$ sur $[1; e]$.

Alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = x$.

Appliquons la formule :

$$\int_1^e \ln x \, dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \times x \, dx$$

Terme tout intégré : $e \ln e - 1 \times \ln 1 = e - 0 = e$.

Intégrale restante : $\int_1^e 1 \, dx = [x]_1^e = e - 1$.

$$\int_1^e \ln x \, dx = e - (e - 1)$$

$$\int_1^e \ln x \, dx = 1$$

1) b) Interpréter le résultat comme une aire.

Étudions le signe de $\ln$ sur $[1; e]$: la fonction $\ln$ est croissante et $\ln 1 = 0$, donc $\ln x \geq 0$.

L'intégrale d'une fonction positive est l'aire du domaine compris entre la courbe et l'axe des abscisses.

⇒ l'aire du domaine limité par la courbe de $\ln$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$ vaut exactement 1 unité d'aire

2) a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^e (\ln x)^2 \, dx = e - 2 \int_1^e \ln x \, dx$.

Posons $u(x) = (\ln x)^2$ et $v'(x) = 1$ sur $[1; e]$.

Alors $u'(x) = 2 \ln x \times \frac{1}{x} = \frac{2 \ln x}{x}$ et $v(x) = x$.

Appliquons la formule :

$$\int_1^e (\ln x)^2 \, dx = [x(\ln x)^2]_1^e - \int_1^e \frac{2 \ln x}{x} \times x \, dx$$

Terme tout intégré : $e \times (\ln e)^2 - 1 \times (\ln 1)^2 = e \times 1 - 0 = e$.

Dans l'intégrale restante, $\frac{2 \ln x}{x} \times x = 2 \ln x$: le x se simplifie.

$$\Rightarrow \int_1^e (\ln x)^2 \, dx = e - 2 \int_1^e \ln x \, dx$$

2) b) En déduire la valeur de $\int_1^e (\ln x)^2 \, dx$.

D'après 1) a), $\int_1^e \ln x \, dx = 1$.

Reportons cette valeur dans la relation de 2) a) : $\int_1^e (\ln x)^2 dx = e - 2 \times 1$

$$\int_1^e (\ln x)^2 dx = e - 2 \approx 0,72$$

3) a) Calculer $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$.

Méthode : la fonction à intégrer est de la forme $u' u$ avec $u(x) = \ln x$: une primitive est $\frac{u^2}{2}$. Aucune intégration par parties n'est nécessaire.

Posons $u(x) = \ln x$, de sorte que $u'(x) = \frac{1}{x}$.

$\frac{\ln x}{x} = u'(x) u(x)$, dont une primitive est $\frac{(\ln x)^2}{2}$.

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{1}{2} - \frac{0}{2}$$

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}$$

3) b) Calculer $\int_1^e \frac{1}{x} dx$.

Sur $[1; e]$, $x > 0$: une primitive de $\frac{1}{x}$ est $\ln x$.

$$\int_1^e \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0$$

$$\int_1^e \frac{dx}{x} = 1$$

4) a) Montrer que pour tout $x \in [1; e]$, $(\ln x)^2 \leq \ln x$.

Encadrons d'abord $\ln x$. La fonction $\ln$ est croissante, donc pour $1 \leq x \leq e$: $\ln 1 \leq \ln x \leq \ln e$, soit $0 \leq \ln x \leq 1$.

Étudions la différence : $(\ln x)^2 - \ln x = \ln x (\ln x - 1)$.

Le facteur $\ln x$ est positif et le facteur $\ln x - 1$ est négatif (puisque $\ln x \leq 1$).

Le produit d'un facteur positif par un facteur négatif est négatif.

$\Rightarrow$ **pour tout** $x \in [1; e]$, $(\ln x)^2 \leq \ln x$

4) b) En déduire une comparaison entre $\int_1^e (\ln x)^2 dx$ et $\int_1^e \ln x dx$, puis vérifier ce résultat par le calcul.

Méthode : croissance de l'intégrale : si $g \leq h$ sur $[a; b]$ avec $a < b$, alors $\int_a^b g \leq \int_a^b h$.

Appliquons ce théorème sur $[1; e]$, où $1 < e$, avec l'inégalité de 4) a).

$$\Rightarrow \int_1^e (\ln x)^2 dx \leq \int_1^e \ln x dx$$

Vérifions par le calcul, à l'aide de 2) b) et 1) a) :

$$\int_1^e (\ln x)^2 dx = e - 2 \approx 0,72 \quad \text{et} \quad \int_1^e \ln x dx = 1.$$

$0,72 \leq 1$: l'inégalité est bien confirmée. ✓